Proyectos Escolares



Luis Ángel Ortiz Sánchez, CIUDAD DE MÉXICO

SEXTO GRADO

EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

6to escolar.indb 1 25/06/23 4:27

Indagamos

Las actividades que aquí se plantean son seguras, pero es importante que las hagan bajo la supervisión de su maestra o maestro, o de una persona adulta en un área amplia y ventilada. Cuando se trabaje con fuego, se recomienda que sea una persona adulta quien realice el experimento a modo de demostración.



Leyla Azeneth Garza Alonso, NUEVO LEÓN

1. Ya que han reflexionado en colectivo acerca de los problemas de la tía Chabe y el tío Felipe, es momento de hacer tres experimentos en donde observarán el proceso de oxidación y de combustión.

2. Recuerden estipular las reglas de convivencia y la manera como recolectarán los materiales de trabajo.
   a) Escriban en su cuaderno los acuerdos a los que lleguen.

¿Se pueden oxidar materiales que no sean metálicos?

1. En asamblea, pónganse de acuerdo para llevar los materiales y repartirlos en comunidades. Una fruta alcanza para el experimento de varias comunidades.

Materiales

- Un aguacate
- Un plátano
- Una manzana
- Un cuchillo
- El almíbar de una lata de 800 a 850 g de duraznos o piña por toda la comunidad
- El jugo de un limón
- 2 pinceles
- 6 platos
- Jabón para manos
- Agua

Procedimiento

1. En comunidades, coloquen los seis platos en una superficie plana.
2. Lávense las manos correctamente. Bajo la supervisión de su maestra o maestro, y con mucho cuidado, corten con el cuchillo dos pedazos pequeños de aguacate, manzana y plátano y colóquenlos en cada plato.
3. Limpien el pincel y unten el almíbar o jugo de limón en un pedazo de aguacate. Hagan lo mismo con un pedazo de plátano y uno de manzana.
4. Dejen sin untar los otros pedazos de aguacate, plátano y manzana.
5. Identifiquen bien los trozos de fruta untados y los no untados. Déjenlos reposar una hora a la intemperie.
6. Lávense las manos después de manipular las frutas.

2. Al transcurrir el tiempo, observen los platos y dibujen en su cuaderno lo que ocurrió con los pedazos de fruta.

3. Identifiquen las diferencias entre las frutas untadas y las no untadas.

4. Utilicen la siguiente tabla para describir el aspecto de las frutas.



Leyla Azeneth Garza Alonso, NUEVO LEÓN

Pedazos de fruta sin untar

Aguacate	Plátano	Manzana

Pedazos de fruta untados con almíbar o jugo de limón

Aguacate	Plátano	Manzana

¿Cómo se puede prevenir la oxidación de los materiales?

1. En comunidades, y de forma solidaria, consigan los materiales y sigan los pasos que se indican.



Leyla Azeneth Garza Alonso, NUEVO LEÓN

Materiales (por comunidad)

- 6 clavos de hierro sin recubrimiento que puedan sumergirse totalmente en los frascos
- 3 frascos transparentes con tapa
- 1 L de agua potable
- 50 g de sal
- $\frac{1}{2}$ L de vinagre blanco o de manzana
- Un barniz de uñas, de preferencia transparente y con aplicador de brocha
- Servilletas o toallas de papel

Procedimiento

1. Recubran con una capa de barniz de uñas tres clavos de hierro. Déjenlos secar.
2. Llenen los frascos de la siguiente manera:
   a) Frasco 1: $\frac{3}{4}$ de agua
   b) Frasco 2: $\frac{3}{4}$ de agua con un puñado de sal
   c) Frasco 3: $\frac{3}{4}$ de vinagre
3. Ya que el recubrimiento de barniz de los clavos se haya secado, coloquen en cada frasco un clavo barnizado y otro sin el recubrimiento. Verifiquen que queden sumergidos por completo en cada uno de los líquidos.
4. Cierren los frascos y reporten en su cuaderno los cambios día con día.

2. En asamblea, acuerden el número de días que tendrán en observación los frascos con los clavos sumergidos.

3. En comunidades, acuerden los días que cada integrante registrará los cambios que ocurran en los clavos de hierro.

4. De manera individual, sin olvidar el trabajo realizado en comunidad, elabora esquemas en tu cuaderno y complétalos con lo que hayas observado cada día.
   a) Lleva tu registro diario en una tabla como la siguiente:

¿De qué manera se puede prevenir la combustión de los materiales?

1. En comunidades, organícense para conseguir los siguientes materiales y llevar a cabo el experimento.

Materiales

- 10 bolas de papel de reúso, ya sea bond o periódico
- Un pedazo de cartón que pueda servir como abanico
- 2 ollas con tapa
- Cerillos o encendedor



Leyla Azeneth Garza Alonso, NUEVO LEÓN

Procedimiento

1. Coloquen cinco bolas de papel dentro de una de las ollas y pídanle a su maestra o maestro que les prenda fuego con los cerrillos o el encendedor.
2. Estando encendidas, comiencen a abanicar el fuego con el pedazo de cartón hasta que las bolas de papel terminen de quemarse.
3. Acomoden las cinco bolas de papel restantes en la otra olla y soliciten a su maestra o maestro que les prenda fuego.
4. Una vez encendidas, pidan a su maestra o maestro que de inmediato tape la olla. Destápenla a los 10 minutos.
5. En su cuaderno, dibujen lo sucedido con el primer grupo de bolas de papel y también lo que pasó con el segundo grupo. Si es necesario, escriban comentarios en los dibujos.

2. De manera individual, pero sin olvidar que eres parte de una comunidad, investiga más sobre los conceptos que trabajaste a lo largo de "Indagamos". Consulta *Nuestros saberes: Libro para alumnos, maestros y familia*, la Biblioteca de Aula, o bien, con la ayuda de un adulto acude a la biblioteca pública o en internet busca información sobre estos temas en páginas confiables.
   a) Escribe en tu cuaderno la información que encuentres y compártela con tu comunidad.

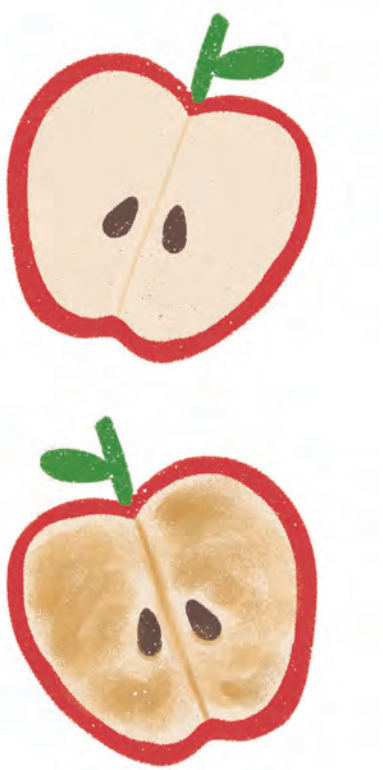
Comprendemos

1. En comunidades, y con la guía de su maestra o maestro, realicen lo siguiente:
   a) Comparen sus dibujos de las frutas untadas con almíbar o limón con los dibujos de las frutas que no fueron untadas y contesten lo siguiente:
   - ¿Cómo diferenciaron las frutas oxidadas de las que no lo estaban?

   - ¿Qué efecto tiene el jugo de limón o el almíbar en las frutas en el proceso de oxidación?

   - ¿Qué otros métodos conocen para evitar la oxidación de las frutas?

Cada elemento de la naturaleza y los objetos elaborados por los seres humanos están formados por átomos que tras unirse forman moléculas. Para que éstos se unan, deben interactuar entre ellos, formar diferentes tipos de enlaces o uniones químicas. Y es precisamente en estos enlaces donde se encuentra la clave de las reacciones químicas.



Leyla Azeneth Garza Alonso, NUEVO LEÓN

Los enlaces químicos entre átomos pueden romperse y formar otros nuevos. En este proceso intervienen dos tipos de sustancias: las que se tienen inicialmente, conocidas como *reactivos*, y las que se obtienen después de la reacción química, llamadas *productos*.

2. Reunidos en comunidades, saquen con cuidado los clavos de los frascos y séquenlos bien con servilletas o toallas de papel. Después, realicen lo siguiente:
   a) Comparen cada pareja de clavos y establezcan qué tanto se oxidaron. Identifiquen cada uno y colóquenlos en una mesa en orden ascendente: de los menos oxidados a los más oxidados.
   b) Reflexionen sobre lo que pasó con los clavos que no sufrieron oxidación, en comparación con los que sí la manifestaron.
   c) Escriban en su cuaderno las conclusiones respecto de los métodos para evitar la oxidación de algunos clavos.
   d) En asamblea, dialoguen sobre herramientas o materiales que conocen y no se oxidan.
      - Pueden profundizar con una búsqueda en internet, en compañía de una persona adulta, o en la Biblioteca de Aula, la Biblioteca Escolar, la biblioteca pública o en *Nuestros saberes: Libro para alumnos, maestros y familia.*

Antiguamente se pensaba que la oxidación era una reacción que necesariamente requería de oxígeno, de ahí su nombre. Pero después se descubrió que más bien dependía de la transferencia de electrones de los átomos.



Leyla Azeneth Garza Alonso, NUEVO LEÓN

Las reacciones químicas en las cuales un átomo pierde electrones son conocidas como *reacciones de oxidación*. En algunas de esas reacciones, los metales se combinan con oxígeno para dar lugar a los óxidos. Es importante mencionar que los metales no son las únicas sustancias que se oxidan, las moléculas de los alimentos también pueden hacerlo.

Durante las reacciones químicas de oxidación hay dos elementos que participan: el agente oxidante, que es el elemento que oxida a otro al cederle electrones (oxígeno, por ejemplo) y el agente reductor, que es el elemento que se oxida, ganando electrones (un metal, por ejemplo). No es posible la oxidación sin la reducción, son procesos complementarios.

3. En comunidades, dialoguen acerca de lo que sucedió en el experimento con las bolas de papel.
   a) Utilicen la siguiente imagen para comparar lo que ocurrió en ambos experimentos, lo que cambió y cómo cambió.



Leyla Azeneth Garza Alonso, NUEVO LEÓN

   b) Mencionen cuál fue el cambio fundamental en ambas condiciones para que en una se convirtiera el papel en cenizas, y en la otra no.

En una reacción de combustión es necesario que exista una fuente de calor (energía de activación), un material combustible, que se quema, y un comburente, que permite la combustión, en este caso el oxígeno del aire. En toda combustión hay desprendimiento de energía en forma de luz y calor.

La combustión inicia cuando el combustible entra en contacto con alguna fuente de calor, llama o chispa (energía de activación). Es decir, el combustible y el comburente no producen fuego por sí solos, es necesario un primer aporte de energía para iniciar la combustión.

4. En asamblea, dialoguen sobre sus observaciones y escriban sus conclusiones generales en el cuaderno.

Los fenómenos químicos de combustión y oxidación están presentes en la vida cotidiana. Tan presentes como el oxígeno que se respira a diario: cuando observen un cuerpo que se queme o arda, es porque está en combustión; cuando algo envejece o se deteriora es porque se está oxidando.



Leyla Azeneth Garza Alonso, NUEVO LEÓN

Socializamos y aplicamos

1. De manera individual, pero sin olvidar que eres parte de una comunidad, escribe en tu cuaderno un cuento o una fábula donde apliques los conocimientos aprendidos sobre la combustión y la oxidación. Después ilústralo.
   a) Pídele a personas de tu comunidad y a tu familia que lo lean y vean los dibujos. Pregúntales si las situaciones son claras o si hay algo que sea necesario cambiar.
   b) Haz los ajustes que consideres necesarios. Escribe la versión final en una hoja e ilústrala.



2. Al concluir el cuento o la fábula, intercámbialo con personas de tu comunidad y, en asamblea, dialoguen sobre su contenido.

3. En comunidad, vayan con las personas directivas de su escuela y soliciten que les permitan hacer una jornada de lectura para que sus compañeras y compañeros más pequeños puedan oírlos.

Reflexionamos el camino andado

A lo largo de este proyecto por indagación exploraron y experimentaron cómo se oxidan los materiales, y aprendieron que no sólo sucede con los objetos metálicos.



Leyla Azeneth Garza Alonso, NUEVO LEÓN

1. De manera individual, pero sin olvidar que eres parte de una comunidad, realiza lo siguiente:
   a) Reflexiona sobre qué otros tipos de cosas se oxidan, además de los metales y las frutas.
   b) Describe en tu cuaderno cómo imaginas que se lleva a cabo su proceso de oxidación.

También exploraron y experimentaron con respecto de cómo se queman las cosas. Observaron que la mayoría de las veces, la combustión inicia con una llama o chispa que proporciona energía de activación, la cual se puede provocar por fricción.

2. En colectivo, mencionen algún otro método, además de la fricción, que sirva como fuente de calor o chispa, a manera de energía de activación.

3. Por último, escriban en sus cuadernos los acuerdos asamblearios a los que llegaron en comunidad para indagar sobre la combustión y la oxidación.